ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Reproduction sexuée

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · REPRODUCTION SEXUÉE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Ce corrigé reprend, dans l'ordre, les six exercices de exo_p1.html. Chaque réponse est rédigée en étapes numérotées, comme sur une copie de Bac. Compare avec ta production, entoure tes erreurs, puis refais seul les calculs, qui ont été vérifiés deux fois.

⏱ 25 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode de correction. Pour chaque exercice : rappel des données, étapes numérotées, résultat encadré. Si ton résultat diffère, rejoue l'étape fautive avant de passer à la suite.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Méiose : ordre, légende, comptage (ex. 1 à 3)

02 Gamètes, fécondation et cycle de Polysiphonia (ex. 4 à 6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Méiose : les deux divisions en schémas

✏️ EXERCICE 1 — REMETTRE LA MÉIOSE EN ORDRE (★)

Données de l'énoncé. Cellule-mère humaine 2n = 46 ; cinq descriptions A à E à remettre dans l'ordre.

1 **C** décrit l'état de départ : la cellule-mère possède 2n = 46 chromosomes, chacun doublé en deux chromatides sœurs depuis l'interphase.

2 **D** vient ensuite (prophase I) : les homologues s'apparient deux à deux et le crossing-over échange des fragments entre deux chromatides non sœurs.

3 **B** est l'anaphase I : les homologues appariés se séparent et migrent vers les pôles. C'est là que le nombre passe de 2n à n.

4 **E** clôt la première division (deux cellules à n = 23, chromosomes encore doubles) ; **A** clôt la seconde division : séparation des chromatides sœurs, quatre cellules à n = 23.

$$C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$$

Division réductionnelle (méiose I) : 2n → n. Les nouveautés génétiques naissent en prophase I, pendant le crossing-over.

⚠️ **Piège.** Ne confonds pas : l'anaphase I sépare les chromosomes homologues, l'anaphase II (méiose II) sépare les chromatides sœurs.

✏️ EXERCICE 2 — LÉGENDER QUATRE TEMPS D'UNE MÉIOSE (★★)

Données de l'énoncé. Cellule-mère de plante 2n = 4 ; quatre schémas ① à ④ ; sept termes proposés, dont deux intrus.

1 ① est la cellule-mère diploïde 2n = 4 : quatre barres = deux paires d'homologues, une longue et une courte.

2 ② est la prophase I : les homologues appariés forment les bivalents ; la croix rouge est le crossing-over entre deux chromatides non sœurs : il fabrique des chromosomes recombinés.

3 ③ est l'anaphase I : les homologues se séparent vers les pôles ; de 2n = 4 on passe à n = 2 : c'est ici que le nombre est divisé par deux.

4 ④ montre les quatre gamètes haploïdes n = 2 issus de la méiose II, tous différents les uns des autres.

① cellule-mère 2n = 4 · ② prophase I · ③ anaphase I · ④ quatre gamètes n = 2

Intrus à écarter : mitose et zygote 2n = 4 (le zygote naît de la fécondation, pas de la méiose).

✏️ EXERCICE 3 — COMPTER LES CHROMOSOMES : N ET 2N (★)

Données de l'énoncé. Cellules somatiques 2n, gamètes

n = 2n ÷ 2.

1 **Humain :**

n = 46 ÷ 2 = 23

chromosomes par gamète.

---

2 **Drosophile :**

2n = 4 × 2 = 8 ;

maïs :

n = 20 ÷ 2 = 10 ;

pois :

2n = 7 × 2 = 14.

---

3 **Fécondation :**

23 + 23 = 46

chromosomes dans le zygote : on retrouve exactement le 2n de l'espèce.

ESPÈCE	CELLULE SOMATIQUE (2N)	GAMÈTE (N)
Humain	46	23
Drosophile	8	4
Maïs	20	10
Pois	14	7

$$n + n = 2n$$

La méiose divise le nombre par deux, la fécondation le rétablit : le caryotype se conserve de génération en génération.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Gamètes, fécondation et cycle de Polysiphonia

✏️ EXERCICE 4 — DES MÉIOCYTES AUX GRAINS DE POLLEN (★★)

Données de l'énoncé. Maïs 2n = 20 ; un méiocyte donne quatre grains de pollen ; 300 méiocytes.

1 La méiose divise le nombre de chromosomes par deux :

$$n = 20 \div 2 = 10.$$

Chaque grain de pollen est haploïde, n = 10.

2 Un méiocyte donne quatre grains de pollen :

$$300 \times 4 = 1\,200$$

grains de pollen.

3 Zygote :

$$10 + 10 = 20$$

chromosomes, soit 2n = 20, exactement la formule du maïs.

---

4 Conclusion : la méiose réduit le nombre (2n → n), la fécondation le rétablit (n + n → 2n) : le nombre de chromosomes se conserve de génération en génération.

$$2n \rightarrow \text{méiose} \rightarrow n \rightarrow \text{fécondation} \rightarrow 2n$$

Vérification : 20 ÷ 2 = 10 puis 10 + 10 = 20 ✔

✏️ EXERCICE 5 — LA FÉCONDATION HUMAINE ET SON ACCIDENT (★★)

Données de l'énoncé. Gamètes normaux n = 23 ; spermatozoïde anormal : 24 chromosomes, dont deux exemplaires du chromosome 21.

1 Zygote normal :

$$23 + 23 = 46$$

chromosomes, soit 2n = 46.

---

2 Sans méiose, chaque fécondation doublerait le nombre :

$$46 \rightarrow 92 \rightarrow 184\ldots$$

La méiose divise par deux (46 → 23) et la fécondation rétablit exactement 46 : l'enfant reste 2n = 46 comme ses parents.

---

3 Zygote anormal :

$$24 + 23 = 47$$

chromosomes.

---

4 Le chromosome 21 existe en trois exemplaires au lieu de deux : c'est la **trisomie 21**.

⚠️ **Piège.** L'accident se produit pendant la méiose : à l'anaphase, les deux chromosomes 21 partent vers le même pôle. La règle n + n = 2n n'est alors plus respectée.

$$24 + 23 = 47 \text{ chromosomes}$$

Un gamète qui porte un chromosome en trop rompt la constance du caryotype.

✏️ EXERCICE 6 — L'ALTERNANCE DES GÉNÉRATIONS CHEZ POLYSIPHONIA (★★★)

Données de l'énoncé. Cycle de *Polysiphonia* avec flèches A et B à nommer et trois ploïdies (?) à compléter.

1. **A = méiose.** Dans les tétrasporocystes du sporophyte (2n), la méiose produit quatre tétraspores (n) : c'est le passage de la génération diploïde à la génération haploïde.

2. **B = fécondation.** Une spermatie (gamète mâle) féconde l'oosphère contenue dans le carpogone (gamète femelle) : le zygote (2n) se forme puis donne des carpospores (2n).

3. Ploïdies : tétraspores n (issus de la méiose) ; gamétophytes n (ils proviennent des tétraspores) ; zygote et carpospores 2n (issus de la fécondation).

4. L'alternance des générations est la succession régulière, de génération en génération, d'une génération diploïde (sporophyte) et d'une génération haploïde (gamétophytes), reliées par la méiose et la fécondation. Chez l'humain, aucun gamétophyte multicellulaire n'existe : les seules cellules haploïdes sont les gamètes eux-mêmes.

STADE	HAPLOÏDE (N) OU DIPLOÏDE (2N) ?
Sporophyte	diploïde : 2n
Tétraspores	haploïde : n
Gamétophytes ♂ et ♀	haploïde : n
Zygote et carpospores	diploïde : 2n

📌 À RETENIR APRÈS CES CORRIGÉS

- ✓ La méiose enchaîne deux divisions et produit quatre cellules à n chromosomes.
- ✓ Le crossing-over (prophase I) échange des fragments entre chromatides non sœurs : chromosomes recombinés.
- ✓

  n + n = 2n :

  la fécondation rétablit le nombre de chromosomes de l'espèce.
- ✓ Chez *Polysiphonia* : sporophyte 2n → tétraspores n → gamétophytes n → carpospores 2n.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Refais les calculs sans regarder, puis attaque les synthèses type Bac de la partie 02.